



Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Facultad De Ingeniería



PROYECTO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA

BRIEF

KUKO DELTA CARBON

2026

DOCENTES:

- BLANCA, EZEQUIEL
- LUKASZEWICZ, CRISTIAN LEANDRO
- SZOMBACH, JUAN IGNACIO

ALUMNOS	DNI
DE PALMA, MARCOS AGUSTIN	44.710.433
REYNAGA RIOS, LEANDRO JOEL	43.327.086



Universidad Nacional de Lomas de Zamora Facultad De Ingeniería



Brief del proyecto

¿Qué es?

KUKO Delta Carbon es un robot que clasifica objetos de forma automática. Una cinta transportadora lleva piezas de distintos colores y formas. El robot las reconoce, las levanta mientras la cinta sigue avanzando, y deja a cada una en el compartimento que le corresponde.

Es un prototipo a escala, construido íntegramente por nosotros, que reproduce una tarea habitual en las fábricas, llamada "Pick and Place".

¿Qué problema busca resolver?

En muchas líneas de producción los productos avanzan sobre cintas transportadoras y hay que clasificarlos, o agruparlos para armar un paquete. Hecho a mano, es un trabajo monótono que se vuelve agobiante en una jornada completa de trabajo.

El desafío es que el robot haga ese trabajo, siendo rápido y sin detener la cinta.

¿Por qué un robot "delta"?

Cuando pensamos en un robot, solemos imaginar un brazo parecido al humano. Este tipo de robots se llaman antropomórficos.

El robot delta es distinto: se soporta desde arriba y tiene tres brazos livianos que trabajan juntos. Eso lo hace muy rápido y preciso.

Con este proyecto quisimos mostrar sus capacidades, como alternativa a los robots más tradicionales.

¿Cómo funciona?

1. Se colocan piezas sobre la cinta.
2. Una cámara observa la cinta y reconoce el color, forma y posición de cada pieza.
3. El robot calcula en qué momento la pieza va a estar dentro de su área de trabajo, baja justo a tiempo, acompañando el movimiento de la cinta, y la levanta con una ventosa que la sujeta por succión.
4. Deja la pieza en el compartimento que le corresponda, y sigue a por la siguiente o se queda a la espera.

Todo el proceso se maneja a través de un panel de control desde una computadora.

Principales funcionalidades

Clasificación por color: Separa las piezas rojas, verdes y azules, cada una en su compartimento.

Clasificación por forma: Separa cuadrados, hexágonos y círculos.

Modo Box: Llena una caja de seis lugares con la combinación de colores que elige el operador. Las piezas que no hacen falta siguen de largo.

Modo Teach: El operador mueve el robot manualmente desde la computadora, graba movimientos y el robot los repite.

Seguridad: Si el robot choca con algo, se detiene, suelta la pieza y se reacomoda solo, para seguir trabajando.

Panel de control: Permite poner en marcha y detener el robot, ver cómo está trabajando y ajustar su comportamiento.

Resultado

El prototipo funciona de forma estable y clasifica alrededor de una pieza por segundo. Además, terminó incluyendo más funciones que las previstas al comienzo, como el modo Box y el modo Teach.